

69 HUAWEI-L2IF-MIB

- [69.1 功能简介](#)
- [69.2 表间关系](#)
- [69.3 单节点详细描述](#)
- [69.4 MIB Table详细描述](#)
- [69.5 告警节点详细描述](#)
- [69.6 不支持节点](#)

69.1 功能简介

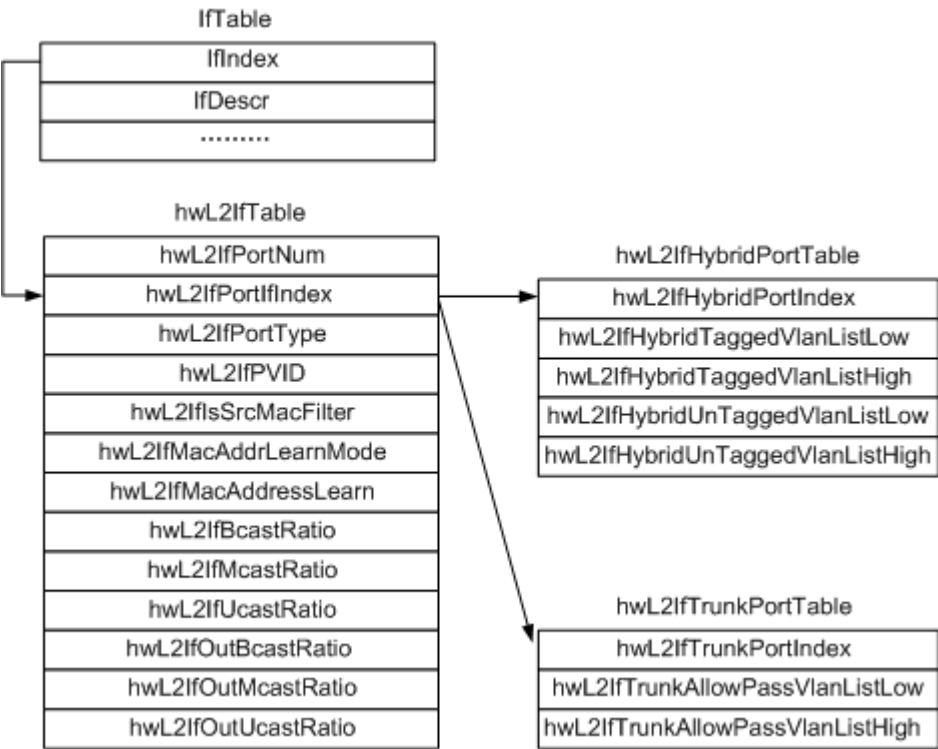
华为公司定义了HUAWEI-L2IF-MIB，主要用来描述二层端口的基本信息及Hybrid和Trunk类型端口的VLAN相关信息。该MIB能够提供端口类型、是否使能MAC地址学习及学习模式、端口广播/组播/单播的抑制百分比、Hybrid及Trunk类型端口的VLAN列表等方面的信息查询及设置。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwL2Mgmt(42).hwL2IfMib(1)

69.2 表间关系

图 69-1 二层端口表、二层 Hybrid 端口表及二层 Trunk 端口表的表间关系图



hwL2IfTable(二层端口表)、**hwL2IfHybridPortTable**(二层Hybrid端口表)、**hwL2IfTrunkPortTable**(二层Trunk端口表)这三个表之间的关系如上图所示。

hwL2IfHybridPortTable与**hwL2IfTrunkPortTable**中的索引值与**hwL2IfTable**中的索引值相对应。

hwL2IfTable中的`hwL2IfPortIfIndex`对应物理接口的接口索引，它对应在**IfTable**中的`ifIndex`字段。

69.3 单节点详细描述

69.3.1 hwL2IfPortMax 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.1.1.1.1	hwL2IfPortMax	Integer32	read-only	该节点标识设备包含的最大端口数。	目前设备支持的最大端口数。

69.3.2 hwL2TopologyDetect 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.1.1.1.2	hwL2TopologyDetect	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	是否使能二层拓扑探测。	实现与MIB文件定义一致。

69.4 MIB Table 详细描述

69.4.1 hwL2IfTable 详细描述

该表用于查询和配置二层端口的基本属性，包括：端口号、端口索引（portIndex）、端口类型、端口的缺省VLAN ID和MAC地址学习状态。

该表的索引是hwL2IfPortNum。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.1.1.1. 3.1.1	hwL2IfPort Num	Integer32 (1..65535)	not- accessible	二层端口编号，该 端口编号唯一标识 一个端口。建议从 1开始，连续给端 口编号。	实现 与 MIB 文件 定义 一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.1.1.1. 3.1.2	hwL2IfPort IfIndex	INTEGER	read-only	二层端口索引。	实现 与 MIB 文件 定义 一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.1.1.1. 3.1.3	hwL2IfPort Type	INTEGER { trunk(1), invalid(0) , access(2), hybrid(3), fabric(4), qinq(5), desirable(6), auto(7) }	read- write	二层端口类型。	目 前， 不支 持 fabri c(4) 。 invali d(0) 只能 作为 一种 状 态， 不能 设 置。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.1.1.1. 3.1.4	hwL2IfPVID	Integer32	read-write	二层端口的VLAN ID。	取值范围为0 ~ 4094。如果设置为0，则hwL2IfPVID恢复为缺省值1。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.1.1.1. 3.1.5	hwL2IfIsSrcMacFilter	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	是否支持源MAC地址过滤。目前不支持源MAC地址过滤功能。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.1.1.1. 3.1.6	hwL2IfMacAddrLearnMode	INTEGER{ iVL(1), sVL(2) }	read-only	端口MAC地址的学习模式。 - iVL是表示私有VLAN学习。 - sVL是表示共享VLAN学习。	目前只支持iVL(1)即私有VLAN学习模式。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.1.1.1. 3.1.18	hwL2IfPortPriority	Integer(0..7)	read-write	二层端口优先级。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.1.1.1. 3.1.19	hwL2IfPort Name	OCTET STRING(S IZE(0..48)	read-only	二层端口名称。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.1.1.1. 3.1.31	hwL2IfIsol ateGroupE nable	INTEGER{ enabled(1),disab led(2)}	read- write	- enabled(1): 端口加入隔离 组。 - disabled(2): 端口没有加入 隔离组。 缺省值为 disabled(2)。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.1.1.1. 3.1.32	hwL2IfActi vePortType	SYNTAX INTEGER { invalid(0) , trunk(1), access(2), hybrid(3), fabric(4), qinq(5) }	read-only	当前生效的链路类 型。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。 fabri c(4) 暂不 支持。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

hwL2IfPortType节点的某一行的修改对hwL2IFHybridPortTable及hwL2IfTrunkPortTable表的内容产生影响。

hwL2IfPVID节点的值变化后，HUAWEI-L2VLAN-MIB中hwL2VlanMIBTable中的相应VLAN的hwL2VlanPortList节点的值也会随之发生变化。hwL2VlanPortList包括该二层端口。

hwL2IfIsSrcMacFilter节点所对应的功能目前不支持，只能读取其默认值为false。

hwL2IfMacAddrLearnMode节点目前只支持以iVL模式进行MAC地址学习，只能读取其值为iVL。

hwL2IfMacAddressLearn节点目前不支持修改，只能读取其默认值为enable。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表显示当前设备上所有二层端口的相关信息。当增加一个二层端口，该表中创建一行，索引值从1开始顺序分配。当删除一个二层端口，其索引值可以分配给下一个新的二层端口。

表中的hwL2IfPortIfIndex节点的实例与ifTable中的ifIndex节点中的实例相对应。

69.4.2 hwL2IfHybridPortTable 详细描述

该表用来描述二层Hybrid端口的VLAN信息，描述带标签和不带标签两种方式下，该端口所配置的VLAN列表。

该表的索引是hwL2IfHybridPortIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.1.1.1.9.1.1	hwL2IfHybridPortIndex	Integer(1..65535)	not-accessible	该节点标识二层Hybrid端口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.1.1.1.9.1.2	hwL2IfHybridTaggedVlanListLow	VlanList(SIZE(256))	read-write	该节点标识二层Hybrid端口上带标签的VLAN列表中，低2048个VLAN(0-2047)，0不予使用。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.1.1.1.9.1.3	hwL2IfHybridTaggedVlanListHigh	VlanList(SIZE(256))	read-write	该节点标识二层Hybrid端口上带标签的VLAN列表中，高2048个VLAN(2048-4095)，4095不予使用。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.1.1.1. 9.1.4	hwL2IfHybridUnTaggedVlanListLow	VlanList(SIZE(256))	read-write	该节点标识二层Hybrid端口上不带标签的VLAN列表中，低2048个VLAN(0-2047)，0不予使用。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.1.1.1. 9.1.5	hwL2IfHybridUnTaggedVlanListHigh	VlanList(SIZE(256))	read-write	该节点标识二层Hybrid端口上不带标签的VLAN列表中，高2048个VLAN(2048-4095)，4095不予使用。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

hwL2IfHybridTaggedVlanListLow节点和hwL2IfHybridUnTaggedVlanListLow节点的修改相互有影响。

hwL2IfHybridTaggedVlanListHigh节点和hwL2IfHybridUnTaggedVlanListHigh节点的修改相互有影响。

同一个VLAN ID所对应的位在上述两对节点中不能同时为1。

目前只支持hwL2IfHybridTaggedVlanListLow和hwL2IfHybridTaggedVlanListHigh节点的修改。不支持hwL2IfHybridUnTaggedVlanListLow和hwL2IfHybridUnTaggedVlanListHigh节点值的修改。即，目前不支持以untagged方式将一个Hybrid类型的端口加入VLAN。

该表的每一行的各节点的值256字节的字符串，字符串的每个字节的8位对应8个VLAN ID。VLAN列表的低2048个和VLAN列表的高2048个对应4096个VLAN ID。第1位和第4096位对应VLAN 0和VLAN 4095，其他各位与VLAN ID一一对应，由于VLAN 0和VLAN 4095保留不予使用，所以这两位固定为0，不能被修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表显示当前设备上所有的二层Hybrid端口的信息，二层端口默认为Hybrid类型。当一个其他类型的端口被成功设置为Hybrid类型时，该表中新建一行，其值表示端口以tagged方式加入的VLAN。

目前交换机不支持以untagged方式加入VLAN，所以hwL2IfHybridUnTaggedVlanListLow和hwL2IfHybridUnTaggedVlanListHigh节点只能读取默认值为全0的字符串。

69.4.3 hwL2IfTrunkPortTable 详细描述

该表描述二层端口中Trunk类型的端口上所允许通过的VLAN信息。

该表的索引是hwL2IfTrunkPortIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.1.1.1. 10.1.1	hwL2IfTrunkPortIndex	Integer32 (1..65535)	not-accessible	该节点标识二层Trunk端口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.1.1.1. 10.1.2	hwL2IfTrunkAllowPassVlanListLow	VlanList(SIZE(0..256))	read-write	该节点标识二层Trunk端口允许通过的VLAN列表的低2048个VLAN(0-2047)，0不予使用。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.1.1.1. 10.1.3	hwL2IfTrunkAllowPassVlanListHigh	VlanList(SIZE(0..256))	read-write	该节点标识二层Trunk端口允许通过的VLAN列表的高2048个VLAN(2048-4095)，4095不予使用。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表的每一行的各节点的值256字节的字符串，字符串的每个字节的8位对应8个VLAN ID，代表低VLAN列表的2048个位和代表高VLAN列表的2048个位对应4096个VLAN ID。

第1位和第4096位对应VLAN 0和VLAN 4095，其他各位与VLAN ID一一对应。由于VLAN 0和VLAN 4095保留不予使用，所以这两位固定为0，不能被修改。

当将其它位由0修改为1时，表示将其对应的VLAN ID设为Trunk端口允许通过的VLAN。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表显示当前设备上所有的Trunk端口的信息，二层端口默认为Hybrid类型。当一个其他类型的端口被成功设置为Trunk类型时，该表中新建一行。

69.4.4 hwL2IfDynPortVlanTable 详细描述

port-vlan动态关系表。
该表的索引是hwL2IfDynPortVlanPortIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.42.1.1.1.20.1.1	hwL2IfDynPortVlanPortIndex	Integer32 (SIZE (1..65535))	not-accessible	switch-port的端口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.42.1.1.1.20.1.2	hwL2IfDynPortVlanPvid	Integer32 (0 1..4094)	read-only	port-vlan表的动态PVID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.42.1.1.1.20.1.3	hwL2IfDynPortVlanUntaggedVlanListLow	VlanList (SIZE (256..256))	read-only	动态port-vlan表中untagged VLAN列表的最小可能值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.42.1.1.1.20.1.4	hwL2IfDynPortVlanUntaggedVlanListHigh	VlanList (SIZE (256..256))	read-only	动态port-vlan表中untagged VLAN列表的最大可能值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.42.1.1.1.20.1.5	hwL2IfDynPortVlanTaggedVlanListLow	VlanList (SIZE (256..256))	read-only	动态port-vlan表中tagged VLAN列表的最小可能值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.42.1.1.1.20.1.6	hwL2IfDynPortVlanTaggedVlanListHigh	VlanList (SIZE (256..256))	read-only	动态port-vlan表中tagged VLAN列表的最大可能值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须要有存在二层端口。

69.5 告警节点详细描述

无

69.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 69-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42 .1.1.2.1	hwL2IfInvalidVlanPacketAlarm	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42 .1.1.2.2	hwInBcastRisingThreshold	告警节点